SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

AgriConnect

(Sistem Manajemen Panen & Rantai Pasok Petani)

Kelompok 5 Rekayasa Sistem Informasi

Nama	NPM	Posisi
Arya Adi Muhammad Iqbal	20241320018	Project Manager
Jilan Jalilah	20241320039	System Analysis
Jopan Maurizt Latue	20241320040	Frontend (mobile UI)
Keysha Aprilya Salsabila	20241320032	Frontend (UI/UX Web)
Ridho Gustama	20241320027	Backend (API & Laravel Core)
Dinda Italia	20241320005	Backend (Database Admin)

Platform: Laravel 11 (PHP 8.3) | Database: MySQL 8.0

April 2026

Riwayat Revisi

Nama / Tim	Tanggal	Alasan Perubahan	Versi
Tim Pengembang AgriConnect	Maret 2026	Pembuatan dokumen awal berdasarkan wawancara petani	1.0
Tim Pengembang AgriConnect	April 2026	Penambahan Diagram UML lengkap (Use Case, Class, Sequence, Activity, Arsitektur)	1.1
Tim Pengembang AgriConnect	April 2026	Pergantian Diagram Teknis → Diagram Teknologi; penambahan ERD, pembagian tim 6 orang, rancangan UI Low Fidelity Web & Android	1.2

Daftar Isi

1. Pendahuluan 7
1.1 Tujuan 7
1.2 Konvensi Dokumen 7
1.3 Audiens yang Dituju 7
1.4 Ruang Lingkup Produk 8
1.5 Referensi 8
2. Deskripsi Umum 9
2.1 Perspektif Produk 9
2.2 Fungsi-Fungsi Produk 9
2.3 Kelas Pengguna dan Karakteristik 9
2.3.1 Petani (Pemilik Akun) 10
2.3.2 Pengguna Pendamping (Anak / Anggota Keluarga) 10
2.3.3 Pembeli / Konsumen 10
2.3.4 Admin (Pengelola Aplikasi) 10
2.4 Lingkungan Operasi 10
2.5 Batasan Desain dan Implementasi 11
2.6 Asumsi dan Dependensi 11
3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal 12
3.1 Antarmuka Pengguna 12
3.2 Antarmuka Perangkat Keras 12
3.3 Antarmuka Perangkat Lunak 12
3.4 Antarmuka Komunikasi 13
4. Fitur Sistem 14
4.1 Autentikasi dan Manajemen Akun 14

4.1.1 Deskripsi dan Prioritas 14
4.1.2 Kebutuhan Fungsional 14
4.2 Pencatatan Hasil Panen 14
4.2.1 Deskripsi dan Prioritas 14
4.2.2 Kebutuhan Fungsional 14
4.3 Manajemen Jadwal Tanam dan Panen 15
4.3.1 Deskripsi dan Prioritas 15
4.3.2 Kebutuhan Fungsional 15
4.4 Pencatatan Modal dan Biaya Produksi 15
4.4.1 Deskripsi dan Prioritas 16
4.4.2 Kebutuhan Fungsional 16
4.5 Informasi Harga Komoditas 16
4.5.1 Deskripsi dan Prioritas 16
4.5.2 Kebutuhan Fungsional 16
4.6 Manajemen Penjualan dan Publikasi 16
4.6.1 Deskripsi dan Prioritas 17
4.6.2 Kebutuhan Fungsional 17
4.7 Laporan dan Ringkasan 17
4.7.1 Deskripsi dan Prioritas 17
4.7.2 Kebutuhan Fungsional 17
4.8 Panel Admin 18
4.8.1 Deskripsi dan Prioritas 18
4.8.2 Kebutuhan Fungsional 18
5. Kebutuhan Non-Fungsional 19
5.1 Performa 19

5.2 Keselamatan 19
5.3 Keamanan 19
5.4 Kualitas Perangkat Lunak.....20
5.5 Aturan Bisnis 20
6. Kebutuhan Lainnya 22
Lampiran A: Glosarium 23
Lampiran B: Diagram UML.....25
B.1 Use Case Diagram 25
B.2 Class Diagram.....27
B.3 Sequence Diagram Catat Hasil Panen 28
B.4 Sequence Diagram Notifikasi Jadwal Otomatis 29
B.5 Activity Diagram Pencatatan dan Penjualan Panen.....30
B.6 Activity Diagram Admin: Perbarui Harga Referensi 31
B.7 Diagram Arsitektur Sistem 32
Lampiran C: Diagram Teknologi (Technology Stack) 33
Layer Klien 33
Layer Web Server 34
Layer Aplikasi (Laravel 11).....34
Layer Database & Eksternal 35
Lampiran D: Rancangan Database.....36
D.1 Entity Relationship Diagram (ERD) 36
D.2 Penjelasan Tabel dan Relasi 37
D.3 Struktur Rute Laravel (routes/web.php) 39
Lampiran E: Rancangan UI Low Fidelity.....40
E.1 Antarmuka Web (Desktop / Browser) 40

E.2 Antarmuka Mobile Web (Smartphone Android) 42

Lampiran F: Pembagian Tim Pengembang.....44

F.1 Daftar Anggota Tim dan Peran 44

F.2 Pembagian Tugas per Sprint 45

Lampiran G: Daftar TBD (To Be Determined).....47

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen ini adalah Software Requirements Specification (SRS) versi 1.2 untuk AgriConnect sistem manajemen panen dan rantai pasok petani berbasis web Laravel 11 (PHP 8.3). Versi 1.2 menggantikan Diagram Teknis Deployment dengan Diagram Teknologi (tech stack), menambahkan Rancangan Database (ERD), pembagian tugas tim 6 orang, serta Rancangan UI Low Fidelity untuk antarmuka web dan Android (mobile browser).

SRS ini menjadi acuan resmi bagi tim pengembang, penguji, dan pemangku kepentingan selama siklus pengembangan sistem AgriConnect.

1.2 Konvensi Dokumen

- REQ-F-XXX Kebutuhan Fungsional.
- REQ-NF-XXX Kebutuhan Non-Fungsional.
- Prioritas: Tinggi / Sedang / Rendah.
- "Petani/Pendamping" = pengguna terdaftar yang mengoperasikan sistem.
- "Admin" = pengelola aplikasi (developer/operator teknis).

1.3 Audiens yang Dituju

- Tim Pengembang Laravel Seluruh dokumen, terutama Bagian 3, 4, 5, dan Lampiran B.

  Manajer Proyek Bagian 1, 2, dan Lampiran E (Pembagian Tim).
- Tim QA/Tester Bagian 4 (Fitur Sistem) dan Lampiran B.
- Desainer UI/UX Lampiran D (UI Low Fidelity Web & Android).
- Admin Sistem Bagian 2.3.4, Bagian 4.8, dan Lampiran C (Diagram Teknologi).

1.4 Ruang Lingkup Produk

AgriConnect adalah aplikasi web berbasis Laravel yang membantu petani kecil mengelola panen, jadwal tanam, biaya produksi, penjualan, dan laporan keuangan secara digital. Seluruh antarmuka dirender menggunakan Blade templating engine sehingga dapat diakses melalui browser smartphone maupun desktop tanpa instalasi aplikasi native. Sistem mencakup dua area utama: area petani/pendamping dan panel admin.

1.5 Referensi

- IEEE Std 830-1998 IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.

  Hasil Wawancara Petani Padi, Jagung, dan Ubi 2026 (data primer).
- Laravel 11 Official Documentation https://laravel.com/docs/11.x (2026).
- PHP 8.3 Official Documentation https://www.php.net/releases/8.3/.
- UML 2.5 Specification Object Management Group (OMG).
- Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022.

2. Deskripsi Umum

2.1 Perspektif Produk

AgriConnect adalah sistem web standalone yang dibangun di atas Laravel 11 dengan arsitektur MVC. Tidak memerlukan aplikasi mobile terpisah karena seluruh antarmuka dibangun dengan Blade + Tailwind CSS yang responsif dan mobile-first. Sistem terdiri dari dua area: area petani/pendamping (akses via browser smartphone) dan panel admin (akses via browser desktop/laptop).

2.2 Fungsi-Fungsi Produk

- Autentikasi & Manajemen Akun Laravel Breeze, role-based access.
- Pencatatan Hasil Panen CRUD dengan validasi Laravel dan upload foto.
- Manajemen Jadwal Tanam & Panen kalender otomatis + notifikasi email H-7 dan H-1.
- Pencatatan Modal & Biaya Produksi kalkulasi keuntungan otomatis per musim.
- Informasi Harga Komoditas referensi harga dikelola admin, tampil dengan tren.
- Manajemen Penjualan & Publikasi halaman publik + share WhatsApp + catat transaksi.
- Laporan & Ekspor PDF barryvdh/laravel-dompdf, per periode.
- Panel Admin manajemen pengguna, komoditas, harga, log, dan statistik.

2.3 Kelas Pengguna dan Karakteristik

2.3.1 Petani (Pemilik Akun)

Penerima manfaat utama. Tidak memiliki smartphone; akses sistem sepenuhnya melalui pengguna pendamping. Data privat kecuali informasi penjualan yang dipilih untuk dipublikasi.

2.3.2 Pengguna Pendamping (Anak / Anggota Keluarga)

Operator utama sistem. Memiliki smartphone Android dengan browser Chrome. Melakukan seluruh input data atas nama petani, menerima notifikasi jadwal, dan mempublikasikan hasil panen.

2.3.3 Pembeli / Konsumen

Mengakses halaman publik ketersediaan panen tanpa perlu login. Biasanya tetangga, warga sekitar desa, atau sesekali pengepul. Menghubungi petani melalui tombol WhatsApp.

2.3.4 Admin (Pengelola Aplikasi)

Developer atau operator teknis dengan akses penuh ke panel administrasi (/admin). Bertugas mengelola pengguna, master komoditas, harga referensi, log sistem, dan statistik global.

2.4 Lingkungan Operasi

- Server: PHP 8.3 + Laravel 11, MySQL 8.0, VPS Linux Ubuntu 22.04 LTS.
- Web Server: Nginx dengan PHP-FPM 8.3 + OPcache.
- Client (Petani): Browser Chrome terbaru di smartphone Android 8.0+.
- Client (Admin): Browser Chrome/Firefox terbaru di desktop/laptop.

- Email: SMTP Mailgun/Gmail via Laravel Mail + Queue (database driver).
- SSL: Let’s Encrypt (TLS 1.3, auto-renew via certbot).

2.5 Batasan Desain dan Implementasi

- Satu framework: Laravel 11 tidak menggunakan Vue.js/React (hanya Alpine.js ringan bawaan Breeze).
- Frontend: Blade + Tailwind CSS v3 (mobile-first, compile via Vite).
- Database: MySQL 8.0 dengan Eloquent ORM, Migration, Seeder, Factory.
- PDF: barryvdh/laravel-dompdf, render Blade view ke PDF.
- Notifikasi: Laravel Scheduler + Queue (tanpa WebSocket/real-time).
- Target LCP < 3 detik pada koneksi 4G; pagination 15 item/halaman.

2.6 Asumsi dan Dependensi

- Pengguna pendamping memiliki smartphone Android + Chrome terbaru + koneksi internet.
- Server hosting mendukung PHP 8.3, MySQL 8.0, Composer, dan cron job.
- Harga referensi diinput manual admin dari sumber Badan Pangan Nasional (tidak ada API otomatis di v1.0).
- Cron job server berjalan setiap menit untuk Laravel Scheduler.

3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

3.1 Antarmuka Pengguna

- Blade + Tailwind CSS responsif (mobile-first). Bottom navigation bar di tampilan mobile.
- Tombol aksi besar (min. 44px), form dengan dropdown/date picker, skema warna hijau alami.
- Dashboard: ringkasan panen terakhir, jadwal berikutnya, harga hari ini.
- Panel admin: layout sidebar untuk desktop.
- Rancangan UI Low Fidelity tersedia di Lampiran D.

3.2 Antarmuka Perangkat Keras

- Kamera smartphone: via <input type="file" accept="image/*" capture> untuk foto panen (opsional).
- Server: minimal 2 vCPU, 2 GB RAM, 40 GB SSD.
- Koneksi internet diperlukan untuk semua operasi (web-based, no offline mode).

3.3 Antarmuka Perangkat Lunak

- PHP 8.3 + Laravel 11, MySQL 8.0, Nginx, Laravel Breeze, DomPDF, Tailwind CSS, Alpine.js.
- Laravel Notifications + Mail untuk notifikasi email jadwal.
- Laravel Task Scheduling + Queue (database driver) untuk job otomatis.
- WhatsApp URL scheme (wa.me) untuk tombol share tanpa API berbayar.

3.4 Antarmuka Komunikasi

- HTTPS/TLS 1.3 (Let's Encrypt) untuk semua komunikasi browser-server.
- SMTP TLS port 587 untuk pengiriman email notifikasi jadwal.
- HTTP GET/POST standar Laravel untuk semua operasi CRUD.

4. Fitur Sistem

4.1 Autentikasi dan Manajemen Akun

4.1.1 Deskripsi dan Prioritas

Login, registrasi, dan pengelolaan profil via Laravel Breeze. Membedakan role "user" (petani/pendamping) dan "admin" via middleware. Prioritas: TINGGI.

4.1.2 Kebutuhan Fungsional

- REQ-F-001: Form registrasi: nama, email, HP, lokasi, password. Validasi Form Request Laravel.
- REQ-F-002: Autentikasi berbasis sesi (session) menggunakan Laravel Auth.
- REQ-F-003: Fitur “Lupa Password” via email (Laravel Password Reset).
- REQ-F-004: Middleware role: user → /dashboard, admin → /admin. Akses silang → 403.
- REQ-F-005: Auto-logout setelah 2 jam tidak aktif.

4.2 Pencatatan Hasil Panen

4.2.1 Deskripsi dan Prioritas

Menggantikan buku catatan manual. CRUD data panen tersimpan di MySQL. Prioritas: TINGGI.

4.2.2 Kebutuhan Fungsional

- REQ-F-006: Form input panen: komoditas (dropdown master), tanggal, jumlah kg/ton, kualitas enum, catatan. Validasi Laravel.

- REQ-F-007: Daftar riwayat panen dengan filter komoditas, rentang tanggal, pagination 15/halaman.
- REQ-F-008: CRUD via Laravel Resource Controller (index, show, create, store, edit, update, destroy).
- REQ-F-009: Laravel Policy pengguna hanya akses data miliknya sendiri.
- REQ-F-010: Upload foto panen opsional via Laravel Storage (public/storage/panen/).

4.3 Manajemen Jadwal Tanam dan Panen

4.3.1 Deskripsi dan Prioritas

Jadwal digital dengan estimasi otomatis dan notifikasi email H-7 dan H-1. Siklus default: padi 90 hari, jagung 90 hari, ubi 120–150 hari. Prioritas: TINGGI.

4.3.2 Kebutuhan Fungsional

- REQ-F-011: Form jadwal tanam: komoditas (dari master), tanggal mulai, luas lahan (opsional).
- REQ-F-012: Estimasi tanggal panen dihitung otomatis dari siklus default master komoditas.
- REQ-F-013: Laravel Notifications + Queue kirim email H-7 dan H-1 panen/pemupukan.
- REQ-F-014: Tampil daftar jadwal aktif dan histori jadwal selesai.
- REQ-F-015: Pengguna dapat mengubah estimasi tanggal panen secara manual.

4.4 Pencatatan Modal dan Biaya Produksi

4.4.1 Deskripsi dan Prioritas

Pencatatan pengeluaran per musim tanam dan kalkulasi keuntungan bersih otomatis. Data bersifat privat. Prioritas: SEDANG.

4.4.2 Kebutuhan Fungsional

- REQ-F-016: Form biaya per jadwal tanam: kategori (bibit/pupuk/pestisida/TK/lain-lain), nama item, jumlah Rp.
- REQ-F-017: Total modal dan keuntungan bersih dihitung otomatis via Eloquent computed attribute.
- REQ-F-018: Data biaya privat, dilindungi Laravel Policy tidak tampil di halaman publik.

4.5 Informasi Harga Komoditas

4.5.1 Deskripsi dan Prioritas

Harga referensi padi, jagung, dan ubi yang diperbarui admin dari database. Membantu petani menentukan harga jual yang wajar. Prioritas: TINGGI.

4.5.2 Kebutuhan Fungsional

- REQ-F-019: Tampil harga referensi dari tabel harga_komoditas beserta tanggal update terakhir.
- REQ-F-020: Indikator tren harga (naik/turun/stabil) dibanding 7 hari sebelumnya.
- REQ-F-021: Data dari database lokal yang diperbarui admin tidak perlu API eksternal di v1.0.

4.6 Manajemen Penjualan dan Publikasi

4.6.1 Deskripsi dan Prioritas

Halaman publik ketersediaan panen + tombol share WhatsApp + pencatatan transaksi penjualan. Prioritas: TINGGI.

4.6.2 Kebutuhan Fungsional

- REQ-F-022: Halaman publik (tanpa login) menampilkan list panen dijual: komoditas, jumlah, harga, kontak.
- REQ-F-023: Tombol “Bagikan ke WhatsApp” via URL scheme wa.me teks otomatis dibuat server.
- REQ-F-024: Form transaksi: nama pembeli, jumlah terjual, harga/unit, total, tanggal. Stok diperbarui otomatis.
- REQ-F-025: Riwayat transaksi dengan filter komoditas, rentang waktu, dan pagination.

4.7 Laporan dan Ringkasan

4.7.1 Deskripsi dan Prioritas

Laporan per periode dengan ekspor PDF menggunakan DomPDF. Prioritas: SEDANG.

4.7.2 Kebutuhan Fungsional

- REQ-F-026: Laporan: total panen per komoditas, pendapatan, modal, keuntungan bersih per periode.
- REQ-F-027: Ekspor PDF via barryvdh/laravel-dompdf render Blade view ke PDF.
- REQ-F-028: Laporan hanya dapat diakses pemilik akun (middleware auth + Policy).

4.8 Panel Admin

4.8.1 Deskripsi dan Prioritas

Panel khusus admin di /admin, dilindungi middleware role "admin". Dapat dibangun menggunakan Blade custom atau Laravel Filament. Prioritas: TINGGI.

4.8.2 Kebutuhan Fungsional

- REQ-F-029: URL /admin hanya diakses role "admin"; selainnya redirect 403.
- REQ-F-030: CRUD pengguna: lihat, aktifkan, nonaktifkan, hapus akun petani/pendamping.
- REQ-F-031: CRUD master komoditas: nama tanaman dan siklus tanam default.
- REQ-F-032: Update harga referensi komoditas via form + timestamp update otomatis.
- REQ-F-033: Log aktivitas sistem untuk monitoring dan debugging.
- REQ-F-034: Statistik global: total pengguna aktif, total catatan panen, total transaksi.

5. Kebutuhan Non-Fungsional

5.1 Performa

- REQ-NF-001: Dashboard load < 3 detik pada 4G (View Caching + eager loading Eloquent).
- REQ-NF-002: Insert/update database < 2 detik.
- REQ-NF-003: Ekspor PDF < 10 detik untuk data satu tahun.
- REQ-NF-004: Pagination 15 item/halaman di semua halaman daftar.
- REQ-NF-005: Email notifikasi via Laravel Queue tidak memblokir HTTP response.

5.2 Keselamatan

- REQ-NF-006: Backup database otomatis harian via Scheduler + mysqldump.
- REQ-NF-007: Dialog konfirmasi JS sebelum operasi hapus data permanen.
- REQ-NF-008: Soft Delete pada tabel utama (panen, transaksi, jadwal) recoverable 30 hari.

5.3 Keamanan

- REQ-NF-009: CSRF token (@csrf) di semua form bawaan Laravel.
- REQ-NF-010: Password di-hash bcrypt (Laravel Hash facade).
- REQ-NF-011: HTTPS TLS 1.3 via Let’s Encrypt.
- REQ-NF-012: Laravel Policy + Gate untuk otorisasi akses data per pengguna.

- REQ-NF-013: Data keuangan tidak pernah muncul di halaman publik atau teks WhatsApp share.
- REQ-NF-014: Blade auto-escaping {{ }} untuk mencegah XSS.

5.4 Kualitas Perangkat Lunak

- Usability: Pencatatan panen pertama dapat diselesaikan < 5 menit tanpa bantuan eksternal.
- Reliability: Uptime server ≥ 99%/bulan. Monitor via UptimeRobot.
- Maintainability: Arsitektur MVC ketat. PHPUnit target 60% code coverage.
- Portability: Berjalan di hosting PHP 8.3 + MySQL 8.0 + Composer standar.
- Scalability: Index database pada kolom sering diquery (user_id, tgl, komoditas_id).

5.5 Aturan Bisnis

- Hanya admin yang dapat mengubah master komoditas dan harga referensi.
- Pengguna hanya dapat mengakses data milik akun sendiri (Laravel Policy).
- Halaman publik hanya menampilkan: komoditas, jumlah, harga tawar, dan kontak tanpa data keuangan.
- Harga referensi bersifat informatif; petani tetap berhak menentukan harga jual sendiri.
- Timestamp created_at/updated_at diisi otomatis oleh Eloquent tidak dapat diubah pengguna.

- Admin tidak dapat melihat detail keuangan petani; hanya statistik agregat.

6. Kebutuhan Lainnya

- Bahasa: Indonesia sepenuhnya. resources/lang/id untuk semua pesan sistem dan validasi.
- Aksesibilitas: Font min. 14px, kontras warna WCAG AA, label eksplisit di semua form input.
- Hukum: Sesuai UU PDP No. 27/2022. Halaman Kebijakan Privasi wajib tersedia di footer.
- Framework: Laravel 11 LTS dukungan keamanan resmi hingga 2027.
- Deployment: Artisan commands standar (migrate, config:cache, queue:work, queue:restart).
- Konfigurasi: Semua variabel di file .env tidak ada hardcoded config di kode sumber.

Lampiran A: Glosarium

Istilah	Definisi
AgriConnect	Sistem manajemen panen dan rantai pasok petani berbasis web Laravel.
Laravel 11	Framework PHP open-source v11, fondasi seluruh sistem AgriConnect.
Blade	Templating engine bawaan Laravel untuk HTML dinamis di sisi server.
Eloquent ORM	Object-Relational Mapper Laravel untuk query MySQL dengan sintaks PHP.
Middleware	Filter request HTTP Laravel untuk autentikasi, otorisasi role, dan keamanan.
Laravel Policy	Kelas Laravel yang memusatkan logika otorisasi kepemilikan data.
Laravel Queue	Antrian untuk memproses tugas berat (pengiriman email) di background.
Laravel Scheduler	Penjadwalan Artisan command via cron job untuk job otomatis.
DomPDF	Package barryvdh/laravel-dompdf untuk konversi Blade view ke file PDF.
Soft Delete	Eloquent: data ditandai hapus tanpa benar-benar dihapus dari database.
CSRF	Cross-Site Request Forgery dicegah oleh token @csrf bawaan Laravel.
MVC	Model-View-Controller pola arsitektur utama Laravel.

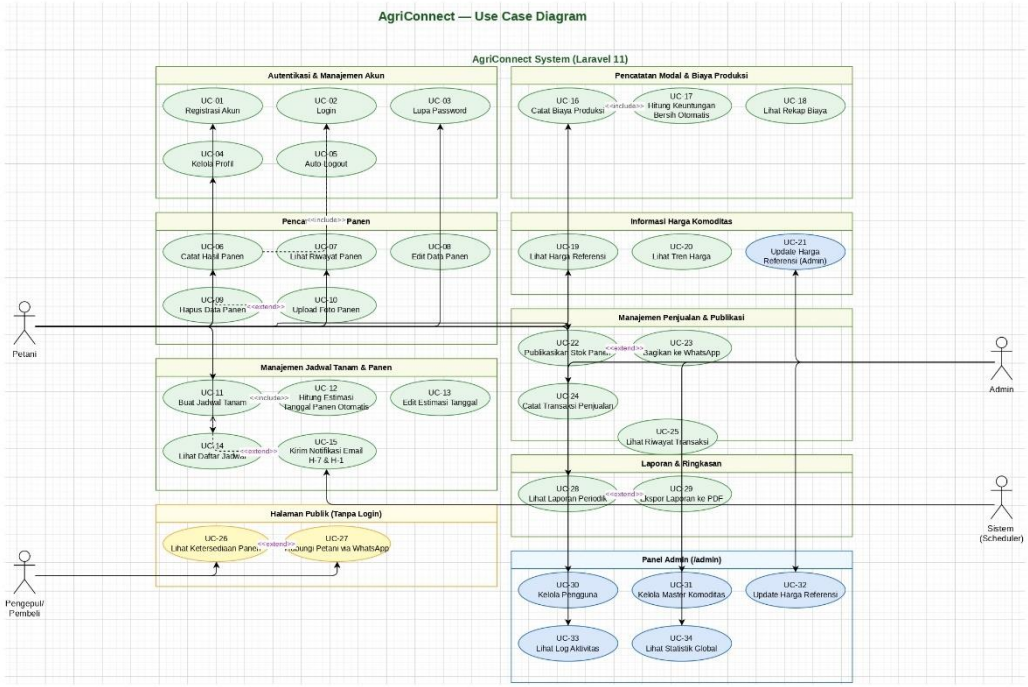
Istilah	Definisi
ERD	Entity Relationship Diagram diagram relasi antar tabel database.
Admin	Pengelola aplikasi (developer/operator) dengan akses panel admin penuh.
Petani/Pendamping	Pengguna terdaftar yang mengoperasikan sistem atas nama petani.
wa.me	URL scheme WhatsApp untuk berbagi teks tanpa API berbayar.
Low Fidelity UI	Rancangan antarmuka kasar berupa wireframe tanpa detail visual final.
UML	Unified Modeling Language standar notasi diagram perangkat lunak.
REQ-F	Kode untuk kebutuhan fungsional sistem.
REQ-NF	Kode untuk kebutuhan non-fungsional sistem.

Lampiran B: Diagram UML

Lampiran ini memuat seluruh diagram UML yang menggambarkan aspek struktural dan behavioral sistem AgriConnect sesuai standar UML 2.5 dan arsitektur Laravel 11 (MVC).

B.1 Use Case Diagram

Menggambarkan interaksi antara tiga aktor (Petani/Pendamping, Pembeli, Admin) dengan 16 use case sistem. Menjadi dasar identifikasi kebutuhan fungsional di Bagian 4.



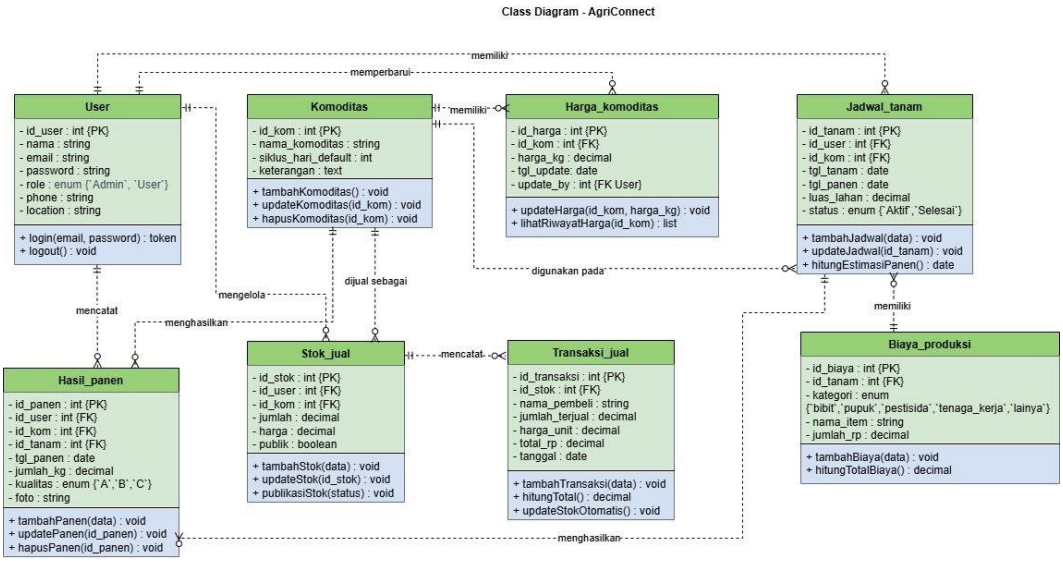
Gambar B.1 Use Case Diagram AgriConnect

- Petani/Pendamping memiliki akses ke semua fitur utama setelah login.
- Pembeli/Konsumen hanya mengakses halaman publik ketersediaan panen tanpa login.

- Admin memiliki akses eksklusif ke panel administrasi (/admin): kelola pengguna, komoditas, harga, log, statistik.

B.2 Class Diagram

Menggambarkan struktur statis sistem berdasarkan 8 model Eloquent Laravel beserta atribut, method, dan relasi antar model. Merupakan representasi langsung dari skema database MySQL.

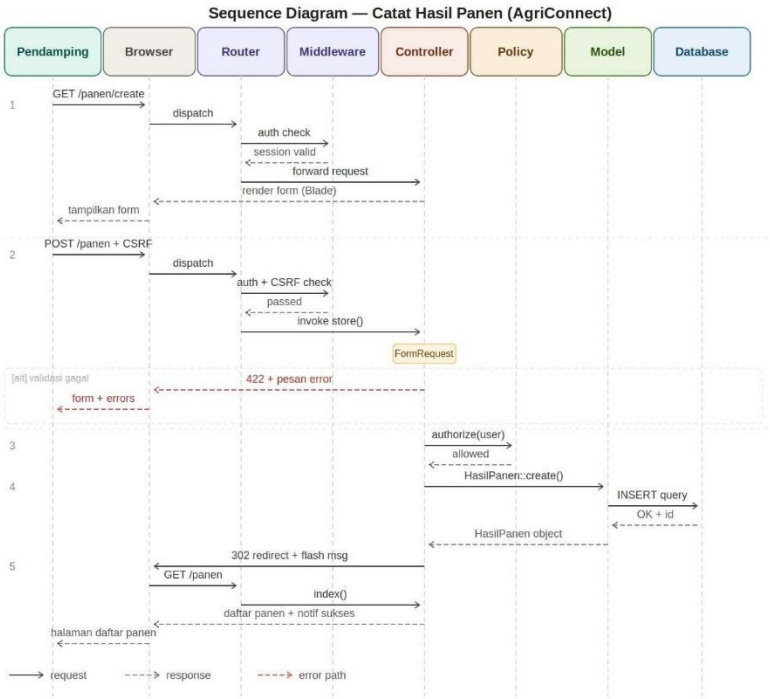


Gambar B.2 Class Diagram AgriConnect (Eloquent Models)

- User (1) → HasilPanen, JadwalTanam, StokJual (*): satu pengguna memiliki banyak catatan (hasMany).
- Komoditas (1) → JadwalTanam, HasilPanen, HargaKomoditas, StokJual (*): master data yang digunakan di seluruh modul.
- JadwalTanam (1) → HasilPanen, BiayaProduksi (*): satu jadwal menghasilkan banyak panen dan biaya.
- StokJual (1) → TransaksiJual (*): satu stok dapat memiliki banyak transaksi penjualan.

B.3 Sequence Diagram Catat Hasil Panen

Menggambarkan alur interaksi kronologis saat pengguna mencatat hasil panen (REQ-F-006 s.d. REQ-F-009): Browser → Router → Middleware → Controller → Model → MySQL → Blade → Browser.

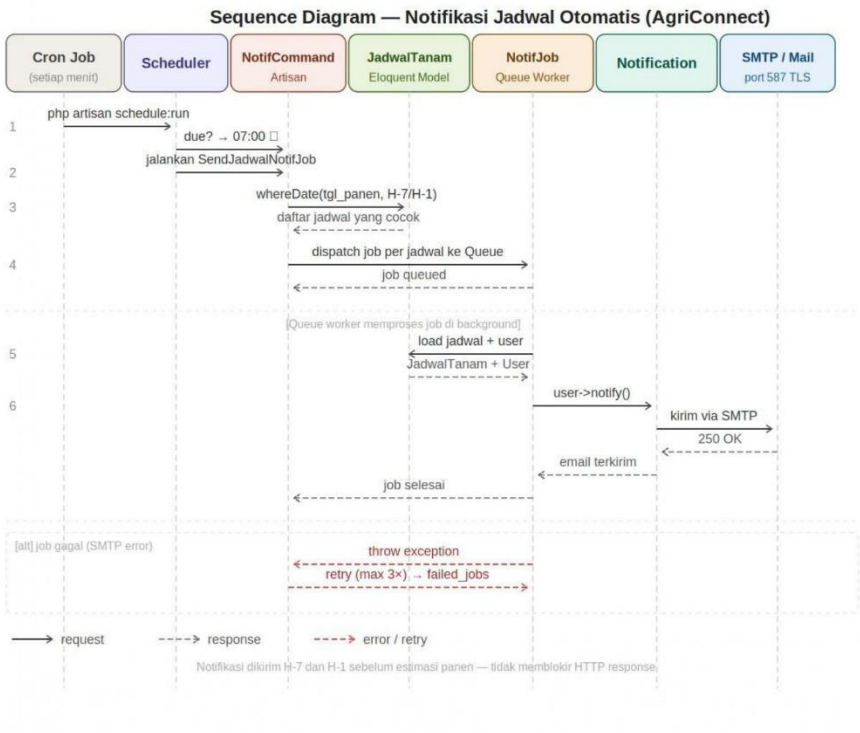


Gambar B.3 Sequence Diagram: Catat Hasil Panen

- Auth Middleware memvalidasi sesi sebelum request mencapai Controller (REQ-NF-009).
- CSRF token divalidasi otomatis oleh Laravel pada setiap POST request.
- Form Request Validation mencegah data tidak valid masuk ke database.
- Pola PRG (Post/Redirect/Get) dengan flash message mencegah double submit.

B.4 Sequence Diagram Notifikasi Jadwal Otomatis

Menggambarkan proses pengiriman email pengingat jadwal panen/pemupukan yang berjalan otomatis di background via Laravel Scheduler + Queue (REQ-F-013).

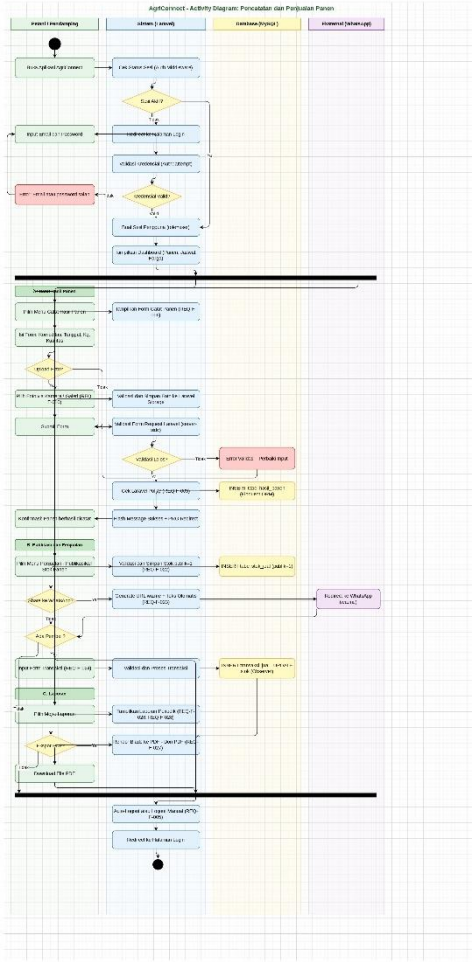


Gambar B.4 Sequence Diagram: Notifikasi Jadwal Otomatis

- Cron job menjalankan php artisan schedule:run setiap menit; Scheduler memfilter job yang perlu dijalankan.
- SendJadwalNotifJob di-dispatch ke Queue pengiriman email tidak memblokir proses lain.

B.5 Activity Diagram Pencatatan dan Penjualan Panen

Menggambarkan alur bisnis lengkap dari login, catat panen, publikasi, share WhatsApp, hingga catat transaksi dan laporan.

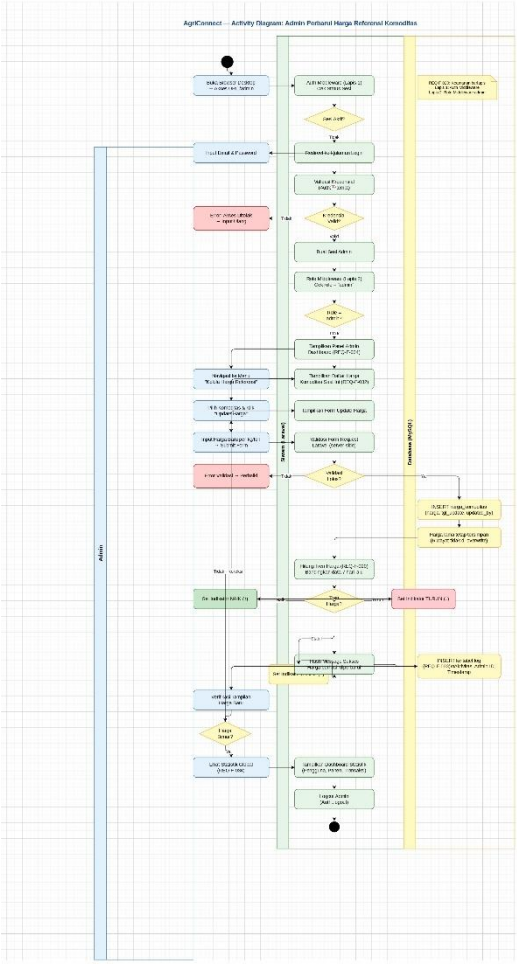


Gambar B.5 Activity Diagram: Pencatatan & Penjualan Panen

- Jika belum login, sistem mengarahkan ke halaman login (Laravel Auth guard).
- Validasi form mencegah data tidak valid; pengguna harus memperbaiki input terlebih dahulu.

B.6 Activity Diagram Admin: Perbarui Harga Referensi

Menggambarkan alur admin memperbarui harga komoditas dengan pengamanan middleware berlapis (REQ-F-032).

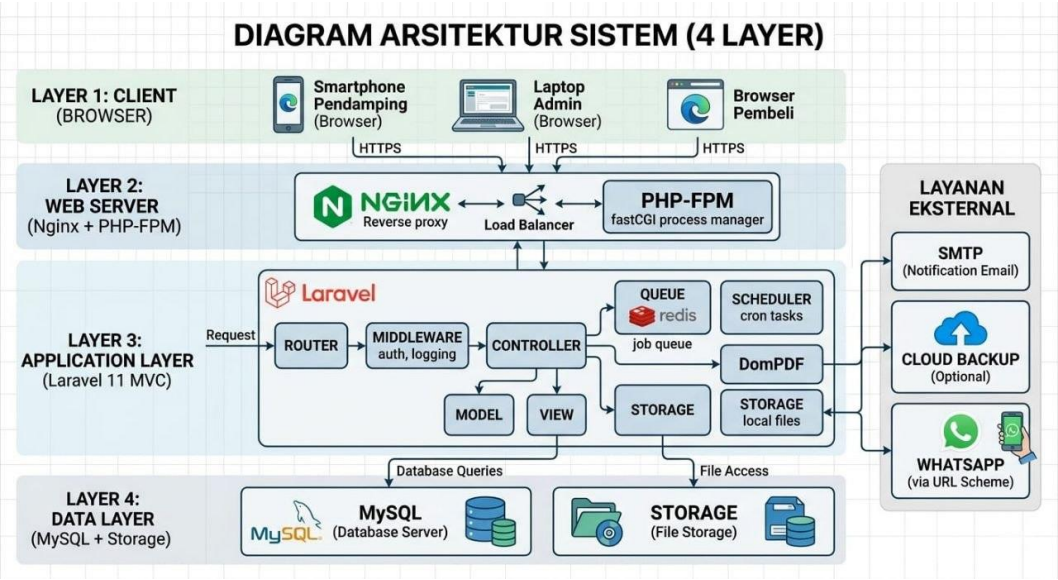


Gambar B.6 Activity Diagram: Admin Perbarui Harga

- Middleware "admin" memeriksa role setelah Auth middleware memvalidasi sesi keamanan dua lapis.
- Jika bukan admin, sistem langsung mengembalikan 403 Forbidden tanpa render halaman.

B.7 Diagram Arsitektur Sistem

Menggambarkan empat layer arsitektur: Client (browser), Web Server (Nginx+PHP-FPM), Application Layer (Laravel 11 MVC), dan Data Layer (MySQL + Storage).



Gambar B.7 Diagram Arsitektur Sistem AgriConnect

- Layer Client: smartphone pendamping, laptop admin, dan browser pembeli mengakses via HTTPS.
- Application Layer: Router, Middleware, Controller, Model, View + Queue, Scheduler, DomPDF, Storage.
- Layanan Eksternal: SMTP untuk notifikasi email, Cloud Backup opsional, WhatsApp via URL scheme.

Lampiran C: Diagram Teknologi (Technology Stack)

Diagram Teknologi menggambarkan seluruh teknologi yang digunakan dalam sistem AgriConnect secara terstruktur per layer, mulai dari layer klien (browser, Tailwind CSS, Alpine.js) hingga layer DevOps (VPS, Nginx, cron job, Git).

Gambar C.1 Diagram Teknologi AgriConnect (Laravel 11 Tech Stack)

Penjelasan setiap layer teknologi:

Layer Klien

- Browser Web (Chrome/Firefox/Safari) akses via URL HTTPS, tidak perlu install aplikasi.
- Tailwind CSS v3 utility-first CSS, mobile-first responsive, dikompilasi via Vite (Laravel).
- Alpine.js v3 interaktivitas UI ringan (dropdown, modal), bundled dengan Laravel Breeze.
- Blade Templates server-side rendering; @csrf, @auth, @foreach bawaan Laravel.
- WhatsApp Share URL scheme wa.me, cross-platform, tanpa API berbayar.

Layer Web Server

- Nginx 1.24 reverse proxy ke PHP-FPM, SSL termination, gzip, static file serving.
- PHP-FPM 8.3 FastCGI process manager, OPcache enabled, pm.dynamic worker mode.
- Let's Encrypt/SSL TLS 1.3, HSTS header, certbot auto-renew 90 hari.
- Vite bundler aset (CSS/JS), Hot Module Replacement untuk development.

Layer Aplikasi (Laravel 11)

- Laravel Core Router, Middleware, Service Container, Facade, Artisan CLI.
- Auth & Security Laravel Breeze, session auth, Policy/Gate, CSRF, bcrypt.
- Background Jobs Queue (database driver), Scheduler, Notification Mail, retry & timeout.

- Data Layer Eloquent ORM, Query Builder, Migration, Seeder, Soft Delete, Transaction.
- File & Export Laravel Storage, Flysystem, DomPDF, upload handler.
- Testing & Quality PHPUnit, Feature Test, Laravel Pint, target 60% coverage.

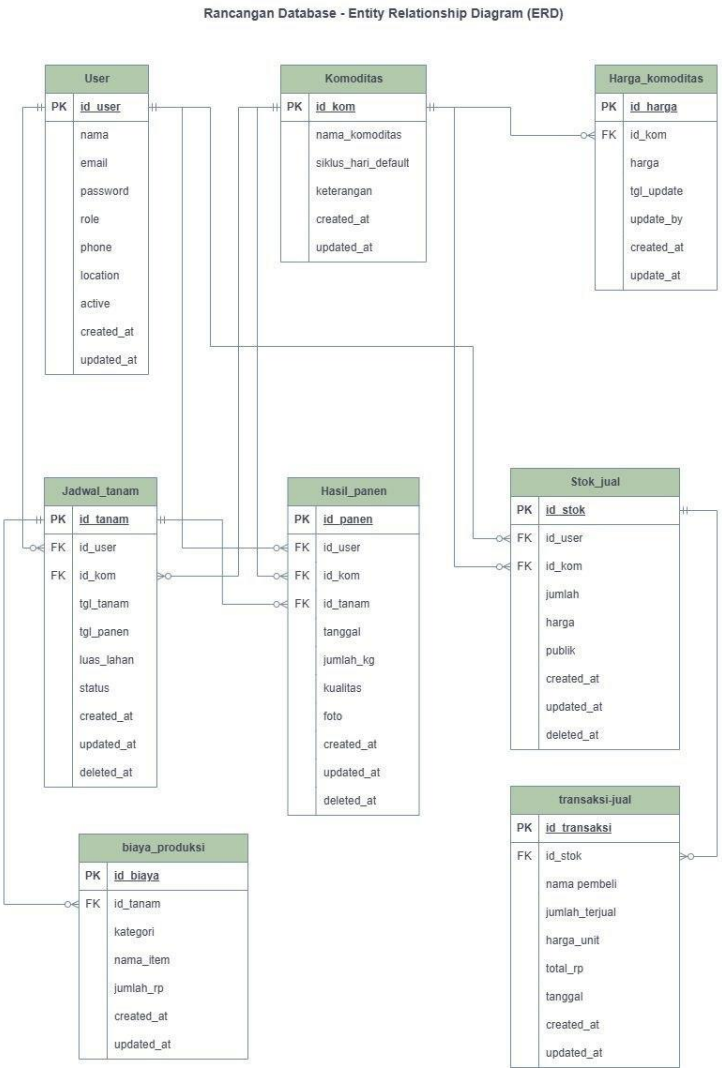
Layer Database & Eksternal

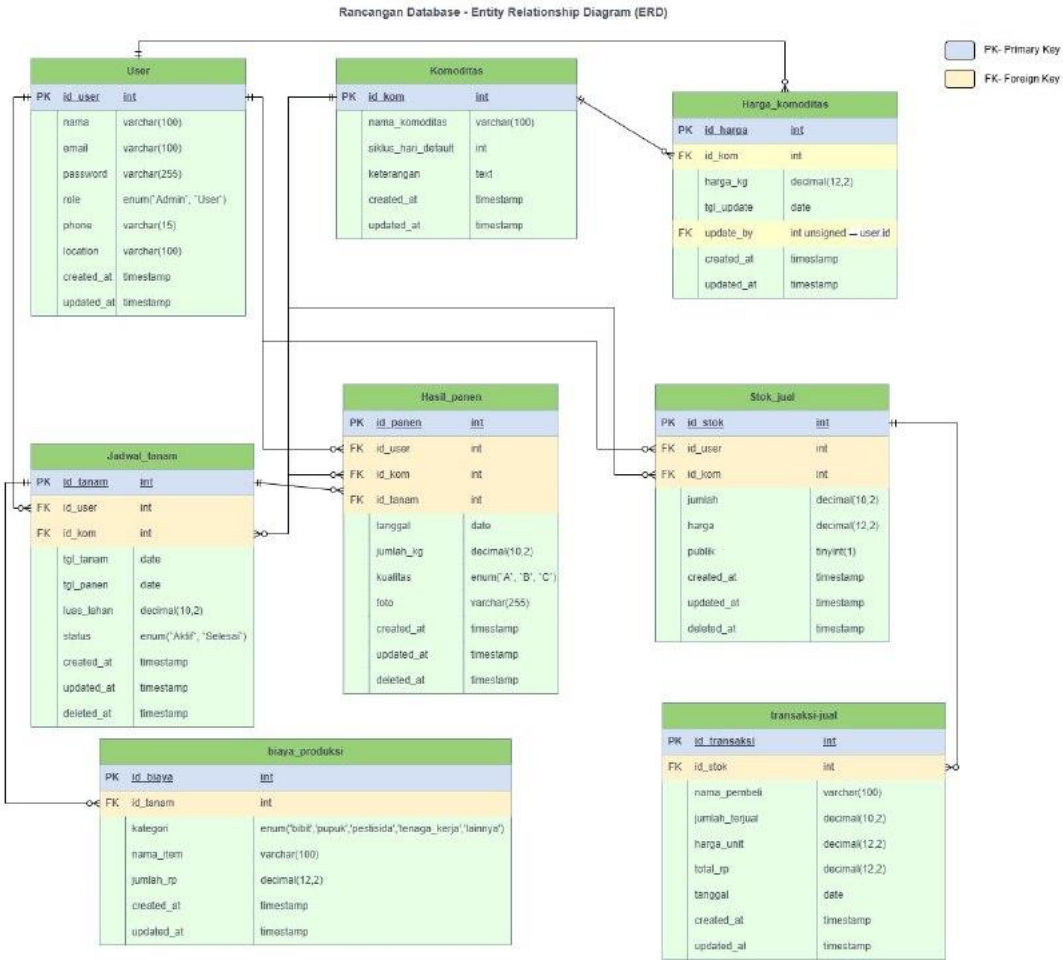
- MySQL 8.0 database agriconnect_db, 8 tabel utama, InnoDB engine, backup mysqldump harian.
- Redis (opsional v2.0) cache layer, session store alternatif, queue driver lebih cepat.
- SMTP Mail Mailgun/Gmail SMTP, port 587 TLS, notifikasi jadwal via Queue.
- Cloud Backup AWS S3/Google Cloud, foto panen dan DB dump, retensi 30 hari.
- Monitoring UptimeRobot (uptime), Laravel Log, Sentry (v2.0), Git + deployment pipeline.

Lampiran D: Rancangan Database

D.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

Diagram ERD berikut menggambarkan struktur lengkap database AgriConnect: 8 tabel utama, kolom beserta tipe data, primary key (PK), foreign key (FK), constraint, dan relasi antar tabel. Seluruh tabel diimplementasikan via Laravel Migration dengan engine InnoDB (mendukung foreign key).





Gambar D.1 Entity Relationship Diagram (ERD) Logic & Fisik AgriConnect

D.2 Penjelasan Tabel dan Relasi

Tabel	Deskripsi	Relasi Utama
users	Semua pengguna sistem: petani/pendamping (role=user) dan admin (role=admin). Kolom active untuk menonaktifkan akun tanpa menghapus data.	Pivot: 1 user → banyak jadwal_tanam, hasil_panen, stok_jual.

Tabel	Deskripsi	Relasi Utama
komoditas	Master data jenis tanaman dengan siklus tanam default. Dikelola admin. Digunakan sebagai referensi di semua modul.	1 komoditas → banyak jadwal_tanam, hasil_panen, harga_komoditas, stok_jual.
jadwal_tanam	Jadwal musim tanam petani. tgl_panen_estimasi dihitung otomatis dari tgl_tanam + siklus_hari_default. SoftDelete aktif.	1 jadwal → banyak hasil_panen, biaya_produksi.
hasil_panen	Catatan hasil panen per kejadian. Foto disimpan di storage. SoftDelete aktif untuk recovery.	belongsTo: user, jadwal_tanam, komoditas.
biaya_produksi	Rincian biaya per musim tanam. Kategori enum mencakup semua jenis pengeluaran pertanian. Data privat.	belongsTo: jadwal_tanam.
harga_komoditas	Riwayat harga referensi per komoditas. Diperbarui manual oleh admin. updated_by mencatat siapa yang mengupdate.	belongsTo: komoditas, users (updated_by).
stok_jual	Stok panen yang dipublikasikan untuk dijual. publik=1 tampil di halaman publik. SoftDelete aktif.	belongsTo: user, komoditas. hasMany: transaksi_jual.
transaksi_jual	Catatan transaksi penjualan. total_rp = jumlah_terjual * harga_unit	belongsTo: stok_jual.

Tabel	Deskripsi	Relasi Utama
	(computed). Observer otomatis kurangi stok_jual.	

D.3 Struktur Rute Laravel (routes/web.php)

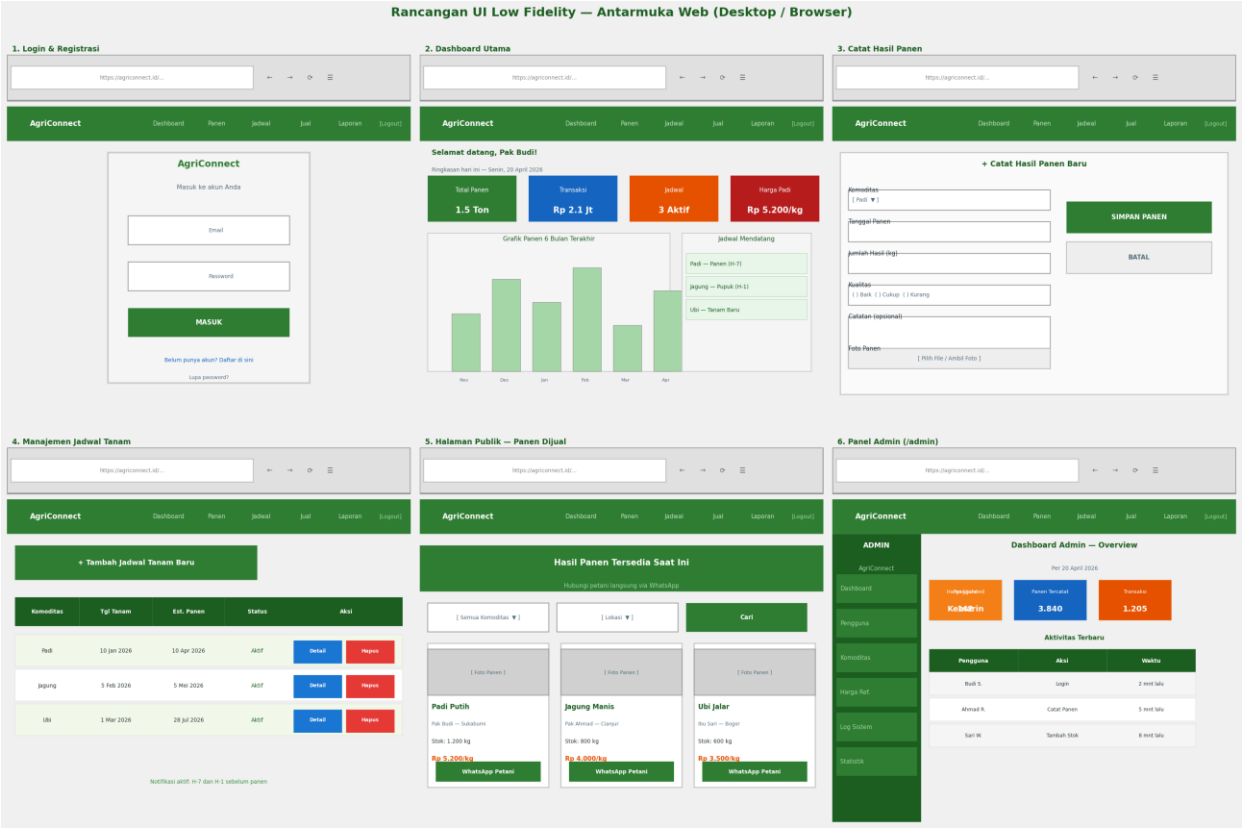
Grup Rute	Prefix	Middleware	Rute Utama
Publik	/	(none)	GET /panen-tersedia | GET /panen-tersedia/{id}
Auth Petani	/	auth	GET /dashboard | Resource: /panen | /jadwal | /biaya | GET /harga | Resource: /stok-jual | /transaksi | GET /laporan | GET /laporan/export-pdf
Admin	/admin	auth, admin	GET /admin | Resource: /admin/users | /admin/komoditas | /admin/harga | GET /admin/log | GET /admin/statistik

Lampiran E: Rancangan UI Low Fidelity

Rancangan UI Low Fidelity (wireframe) berikut menggambarkan tata letak elemen antarmuka AgriConnect secara kasar tanpa detail visual final. Wireframe ini menjadi panduan bagi tim frontend untuk implementasi menggunakan Blade + Tailwind CSS. Tersedia dalam dua versi: antarmuka web (desktop/tablet) dan antarmuka mobile web (smartphone Android).

E.1 Antarmuka Web (Desktop / Browser)

Enam layar utama antarmuka web mencakup: Login & Registrasi, Dashboard Utama, Form Catat Panen, Jadwal Tanam, Halaman Publik Penjualan, dan Panel Admin. Setiap layar menggunakan layout dengan navbar atas dan konten utama di bawahnya.



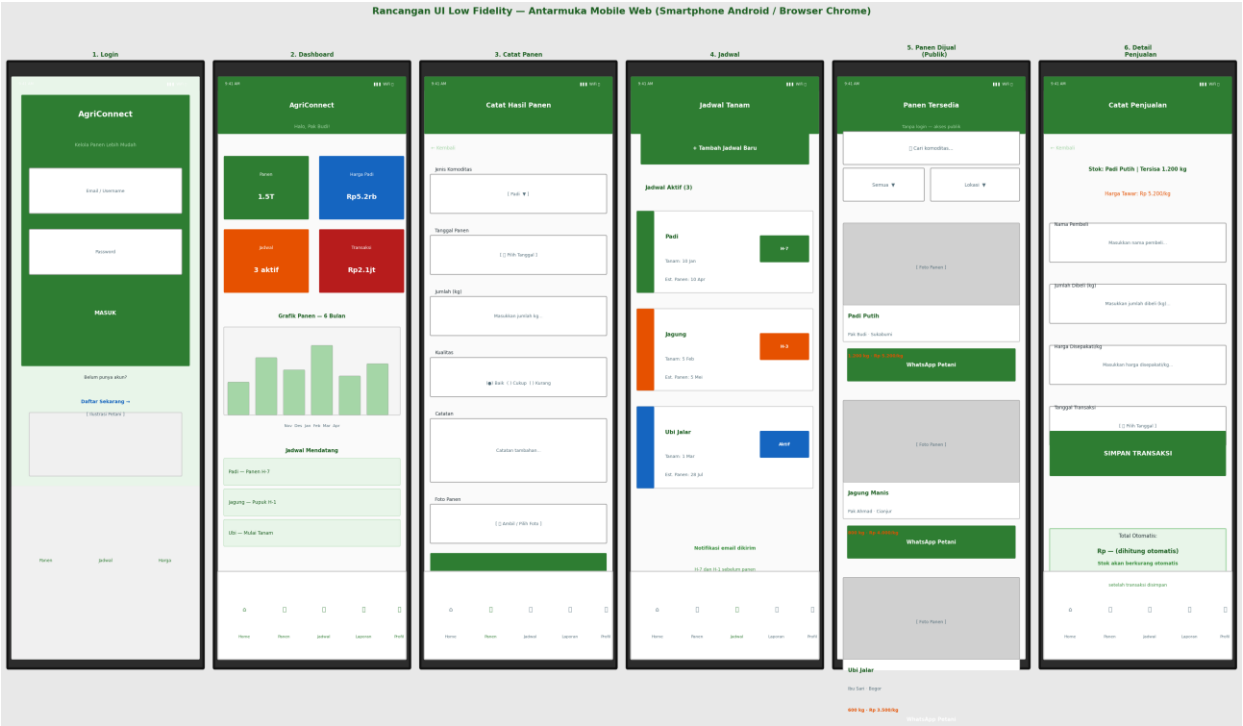
Gambar E.1 Wireframe UI Web AgriConnect (6 Layar Utama)

Catatan desain antarmuka web:

- Layar 1 (Login): Form terpusat dengan ilustrasi pertanian, link daftar dan lupa password, tombol CTA hijau.
- Layar 2 (Dashboard): 4 stat card berwarna (panen, harga, jadwal, transaksi), grafik batang 6 bulan, panel jadwal mendatang di samping kanan.
- Layar 3 (Catat Panen): Form 6 field dengan dropdown komoditas, date picker, radio kualitas, textarea catatan, tombol upload foto, tombol Simpan/Batal.
- Layar 4 (Jadwal): Tabel jadwal aktif dengan badge status berwarna, tombol Detail dan Hapus per baris, info notifikasi di bawah.
- Layar 5 (Publik): Hero section, filter komoditas & lokasi, kartu produk 3 kolom dengan foto, harga, dan tombol WhatsApp hijau.
- Layar 6 (Admin): Sidebar navigasi hijau gelap, 4 stat card overview, tabel aktivitas terbaru.

E.2 Antarmuka Mobile Web (Smartphone Android)

Enam layar antarmuka mobile web dirancang khusus untuk browser Chrome di smartphone Android. Menggunakan bottom navigation bar, tombol besar yang mudah diketuk (min. 44px), dan layout satu kolom tanpa sidebar.



Gambar E.2 Wireframe UI Mobile Web AgriConnect (6 Layar Android)

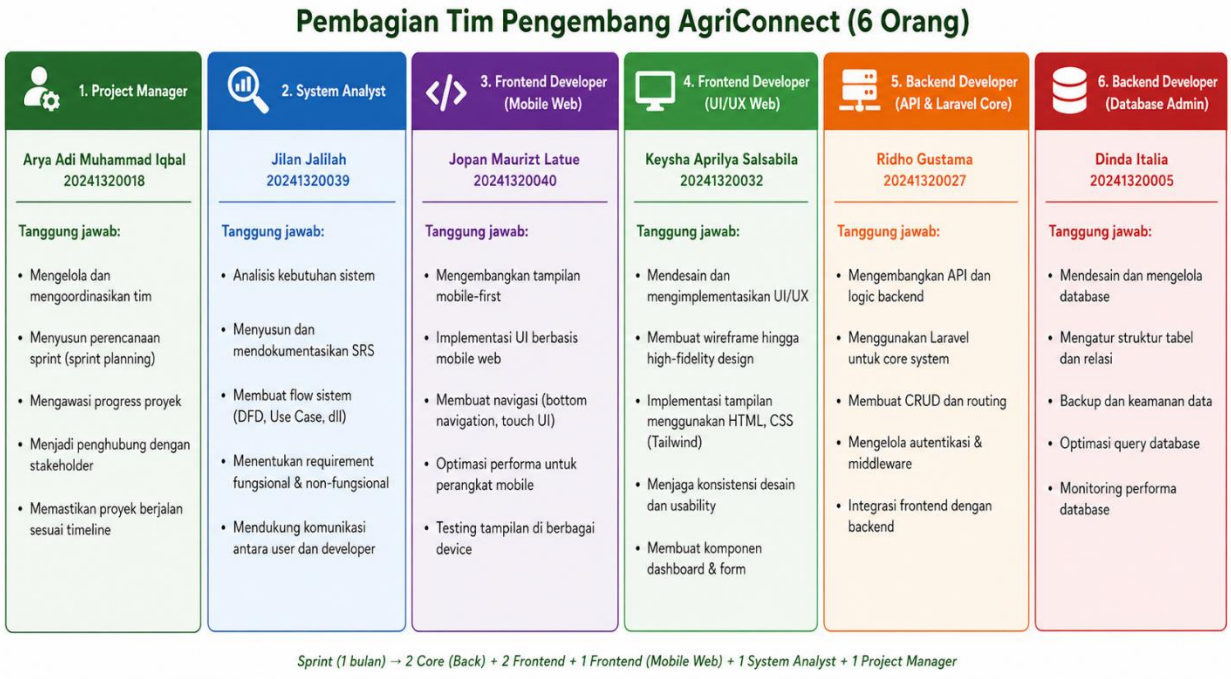
Catatan desain antarmuka mobile:

- Layar 1 (Login Mobile): Logo besar di atas, form di bawah, ilustrasi petani sebagai visual pendukung, tombol CTA full-width.
- Layar 2 (Dashboard Mobile): 2x2 grid stat card, grafik batang mini, daftar jadwal mendatang, bottom navigation 5 tab.
- Layar 3 (Catat Panen Mobile): Form scroll vertikal satu kolom, setiap field full-width, tombol Simpan fixed di bawah.

- Layar 4 (Jadwal Mobile): Kartu jadwal vertikal dengan badge status berwarna, badge notifikasi H-7/H-1.
- Layar 5 (Publik Mobile): Search bar + filter dropdown, kartu produk vertikal dengan foto dan tombol WhatsApp full-width.
- Layar 6 (Detail Penjualan Mobile): Form catat transaksi, kalkulasi total otomatis ditampilkan dalam card hijau.

Lampiran F: Pembagian Tim Pengembang

Tim pengembang AgriConnect terdiri dari 6 orang dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan kompetensi masing-masing anggota. Pengembangan menggunakan metodologi Agile Scrum dengan sprint dua mingguan.



Gambar F.1 Pembagian Tim Pengembang AgriConnect (6 Orang)

F.1 Daftar Anggota Tim dan Peran

No.	Nama	Peran	Tanggung Jawab Utama
No	**Nama**	**Peran**	**Tanggung Jawab Utama**
1	Arya Adi Muhammad Iqbal	Project Manager	Koordinasi tim & sprint planning, monitoring progress proyek, komunikasi

No.	Nama	Peran	Tanggung Jawab Utama
			dengan stakeholder, memastikan timeline proyek
2	Jilan Jalilah	System Analyst	Analisis kebutuhan sistem, penyusunan SRS, pembuatan flow sistem (DFD, Use Case), menentukan requirement fungsional & non-fungsional, menjembatani user dan developer
3	Jopan Maurizt Latue	Frontend Developer (Mobile Web)	Pengembangan tampilan mobile-first, implementasi UI mobile web, navigasi (bottom nav & touch UI), optimasi performa mobile, testing di berbagai device
4	Keysha Aprilya Salsabila	Frontend Developer (UI/UX Web)	Desain dan implementasi UI/UX, wireframe hingga high-fidelity design, implementasi HTML & Tailwind CSS, menjaga konsistensi desain, membuat komponen dashboard & form
5	Ridho Gustama	Backend Developer (API & Laravel Core)	Pengembangan API & backend logic, implementasi Laravel core, pembuatan CRUD & routing, autentikasi & middleware, integrasi frontend-backend

F.2 Pembagian Tugas per Sprint

Sprint	Durasi	Fokus	PIC Utama
Sprint 1	2 minggu	Setup project Laravel 11, konfigurasi VPS (Nginx, MySQL), setup autentikasi (Breeze), migrasi database awal, struktur MVC	Dinda (DevOps & DB) + Ridho (Backend)

Sprint	Durasi	Fokus	PIC Utama
Sprint 2	2 minggu	CRUD Pencatatan Panen, Jadwal Tanam (estimasi otomatis), Biaya Produksi, implementasi Eloquent Model, Policy	Ridho (Backend) + Jilan (System Analyst)
Sprint 3	2 minggu	Fitur harga komoditas (admin), manajemen penjualan (stok & transaksi), API integration, halaman publik, WhatsApp share	Ridho (Backend) + Jopan (Frontend Mobile)
Sprint 4	2 minggu	Laporan & ekspor PDF (DomPDF), dashboard statistik, panel admin, implementasi UI web & mobile dari wireframe	Keysha (UI/UX) + Jopan (Frontend Mobile) + Ridho (Backend)
Sprint 5	2 minggu	Testing, optimasi performa, backup database, security review, deployment production	Semua Anggota +Dinda (DevOps Lead)

Lampiran G: Daftar TBD (To Be Determined)

No.	Item TBD	Keterangan	PIC	Target Sprint
1	Sumber Harga Referensi	Input manual admin atau integrasi API/scraping data harga (direncanakan v2.0)	Ridho Gustama (Backend)	Sprint 3
2	Admin Panel Framework	Pemilihan antara Blade custom atau Laravel Filament untuk panel admin	Keysha Aprilya Salsabila (UI/UX) + Ridho Gustama (Backend)	Sprint 1
3	Queue Driver	Pemilihan database queue (sederhana) atau Redis (lebih optimal performa)	Dinda Italia (DevOps & DB)	Sprint 1
4	Cloud Storage Foto	Penyimpanan lokal (public/storage) atau integrasi cloud (AWS S3/GCS)	Dinda Italia (DevOps & DB)	Sprint 2
5	Facebook Share	Implementasi sharing ke Facebook (URL scheme atau Graph API)	Jopan Maurizt Latue (Frontend Mobile)	Sprint 4